

国家中小学课程资源

第4章 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：田雅丽

学 校：北京实验学校（海淀）



第4章 第2节 主动运输与胞吞、胞吐

1 主动运输

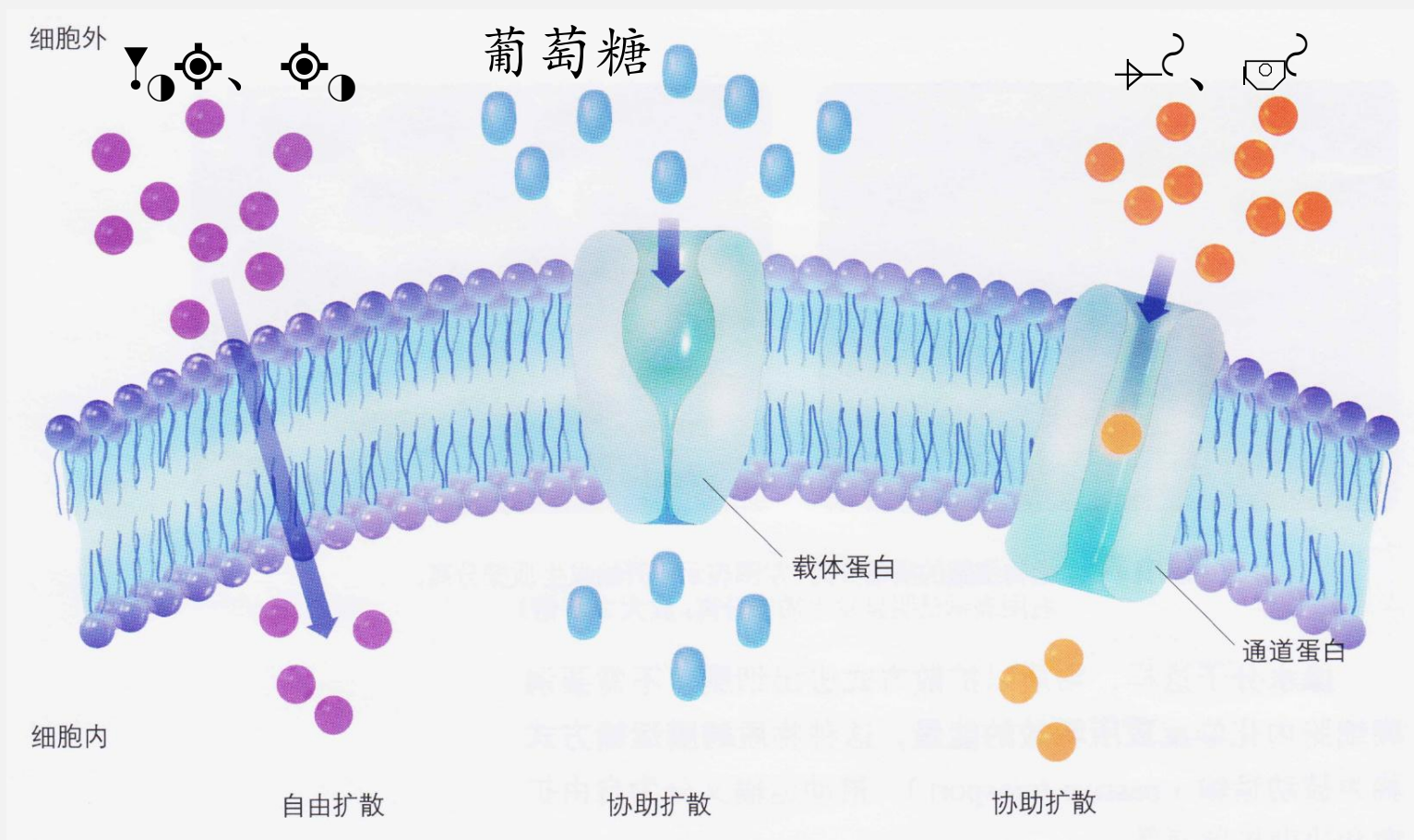
阐明主动运输的过程、特点和意义。

2 胞吞、胞吐

举例说明胞吞和胞吐的过程。

3 本章小结

解释细胞膜控制物质运输的功能与细胞膜结构的关系。



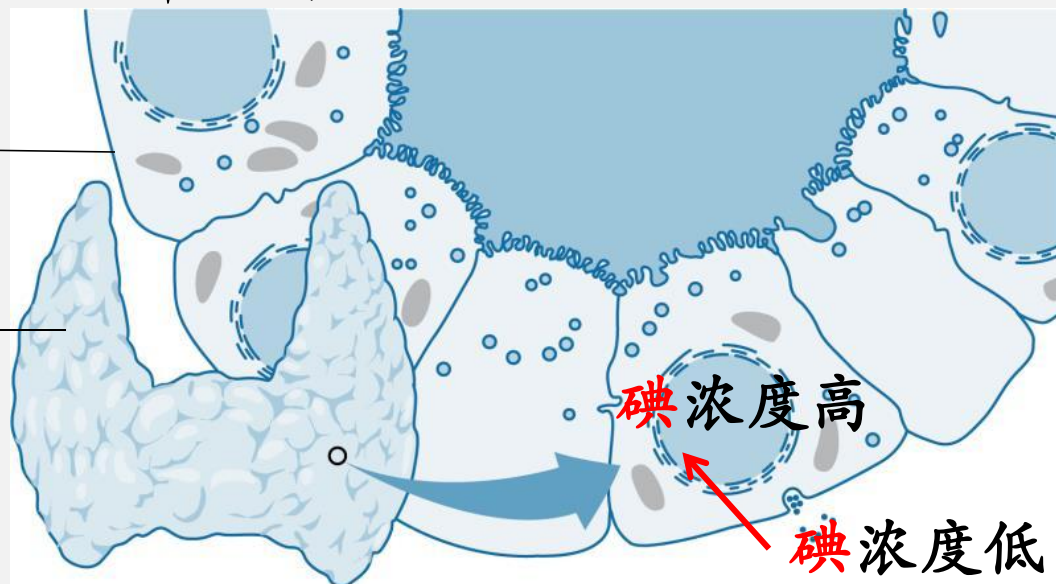
被动运输

任务1：阅读教材提供的资料，探讨甲状腺上皮细胞吸收碘离子的方式

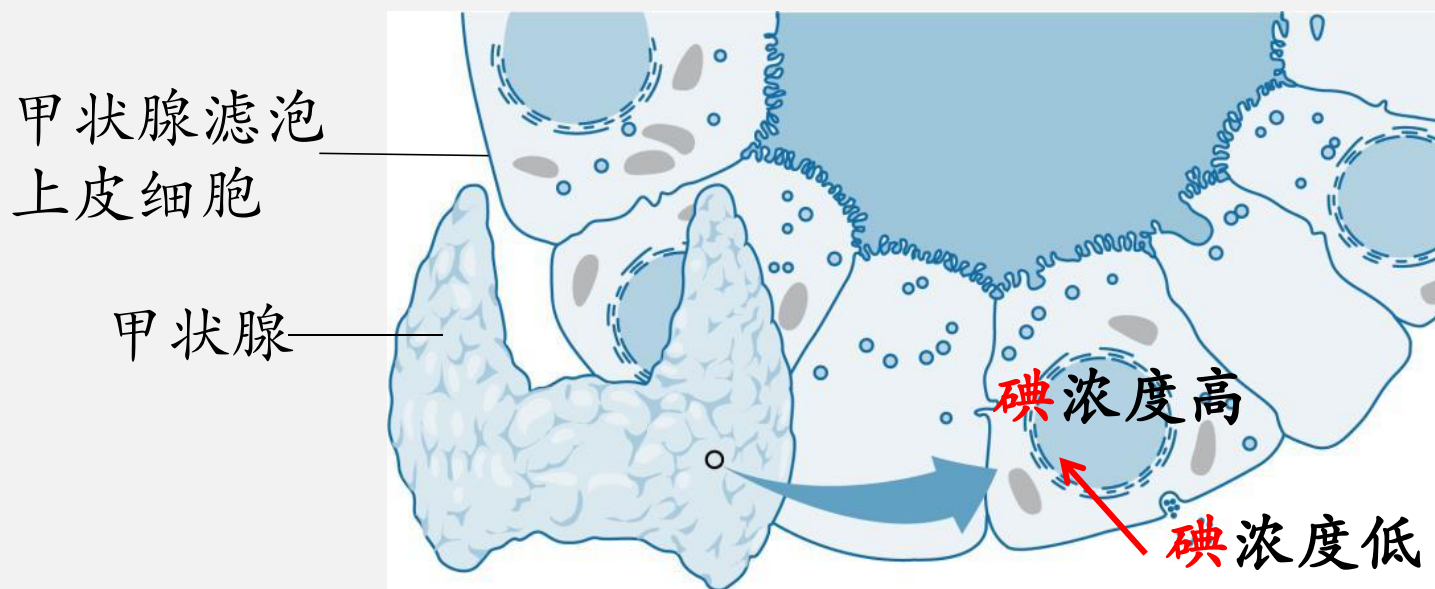
人体甲状腺分泌的甲状腺激素，在生命活动中起着重要作用。**碘**是合成甲状腺激素的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍。

甲状腺滤泡
上皮细胞

甲状腺



1. 甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是通过被动运输吗？
2. 联想逆水行舟的情形，甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是否需要细胞提供能量？



细胞逆浓度梯度运输物质的方式是普遍存在的吗？

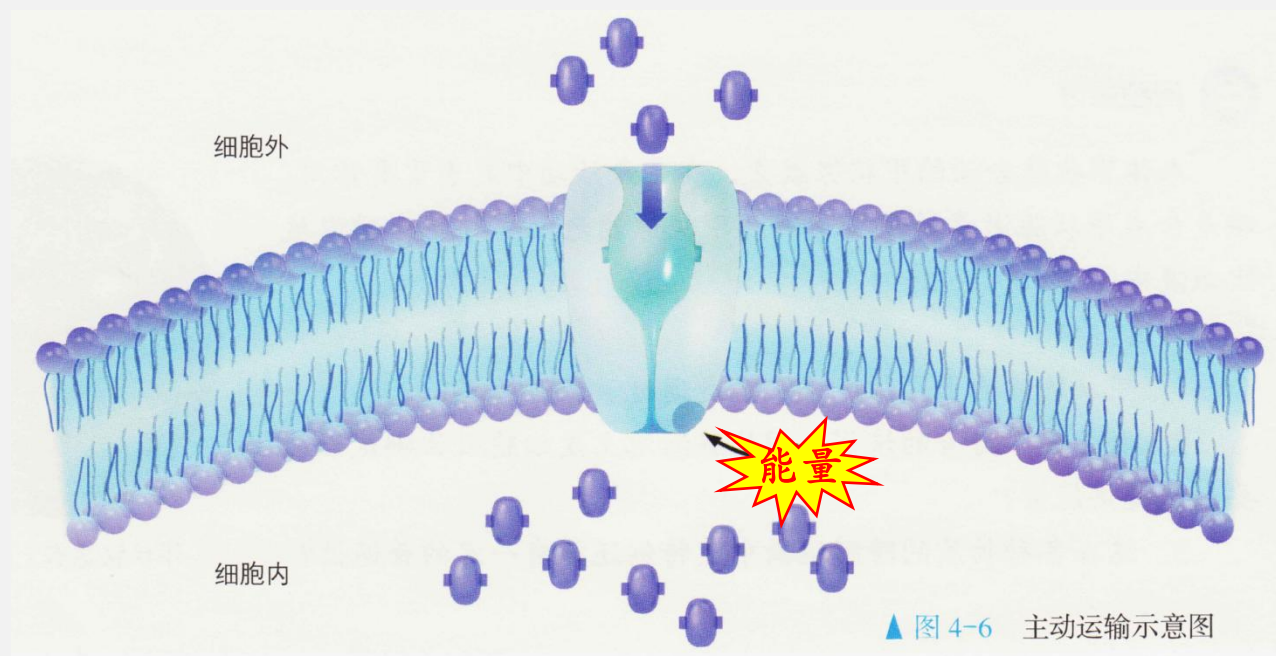
小肠液中氨基酸、葡萄糖的浓度远远低于它们在小肠上皮细胞中的浓度，但它们仍然能被小肠上皮细胞吸收；

人红细胞中的浓度比血浆高30倍；

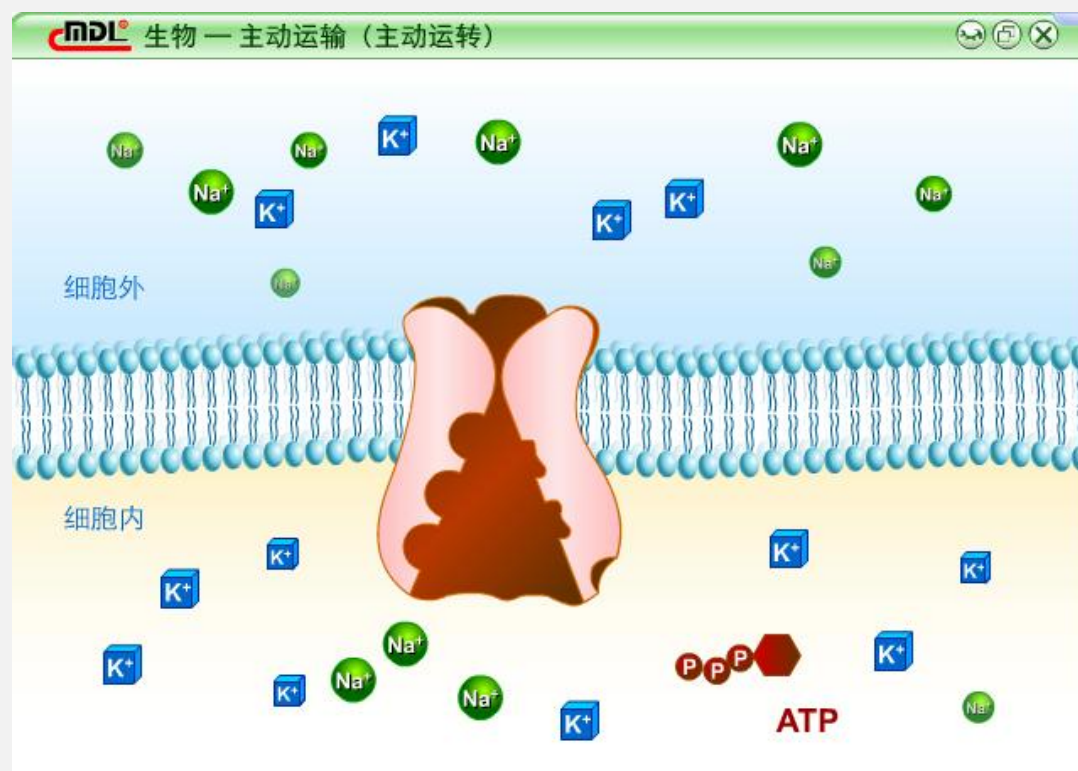
轮藻细胞中的浓度比周围水环境高63倍；

人神经细胞未兴奋时细胞外的浓度远高于细胞内。

任务2: 观察主动运输示意图,
概括主动运输的过程。



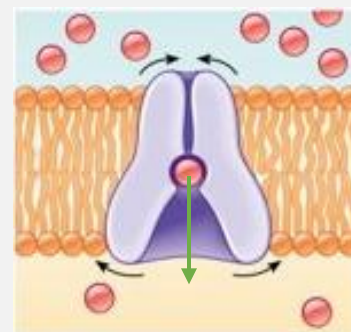
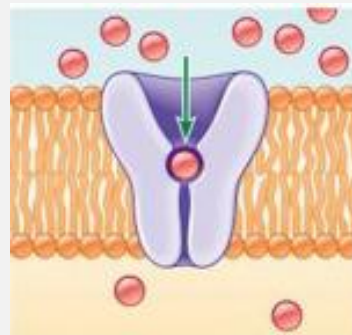
任务2: 观察主动运输的动画, 概括主动运输的过程。



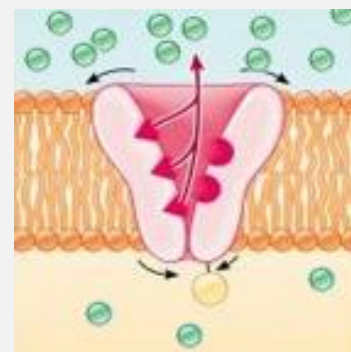
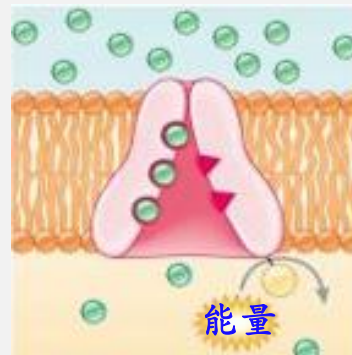
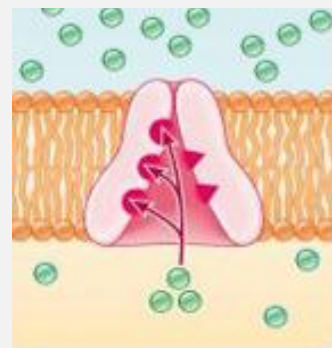
主动运输：逆浓度梯度进行的跨膜运输，需要载体蛋白的协助，同时还需要消耗细胞内化学反应释放的能量，这种方式叫作**主动运输**。

任务3：比较协助扩散和主动运输的异同， 填写学习任务单。

协助扩散

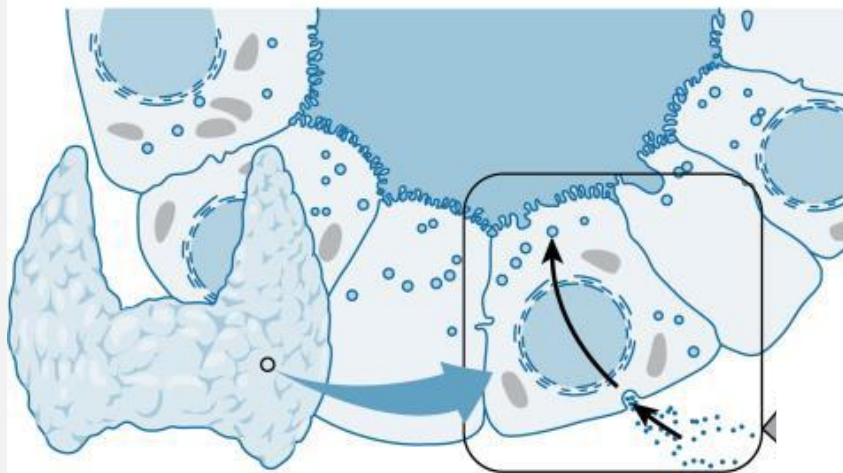


主动运输



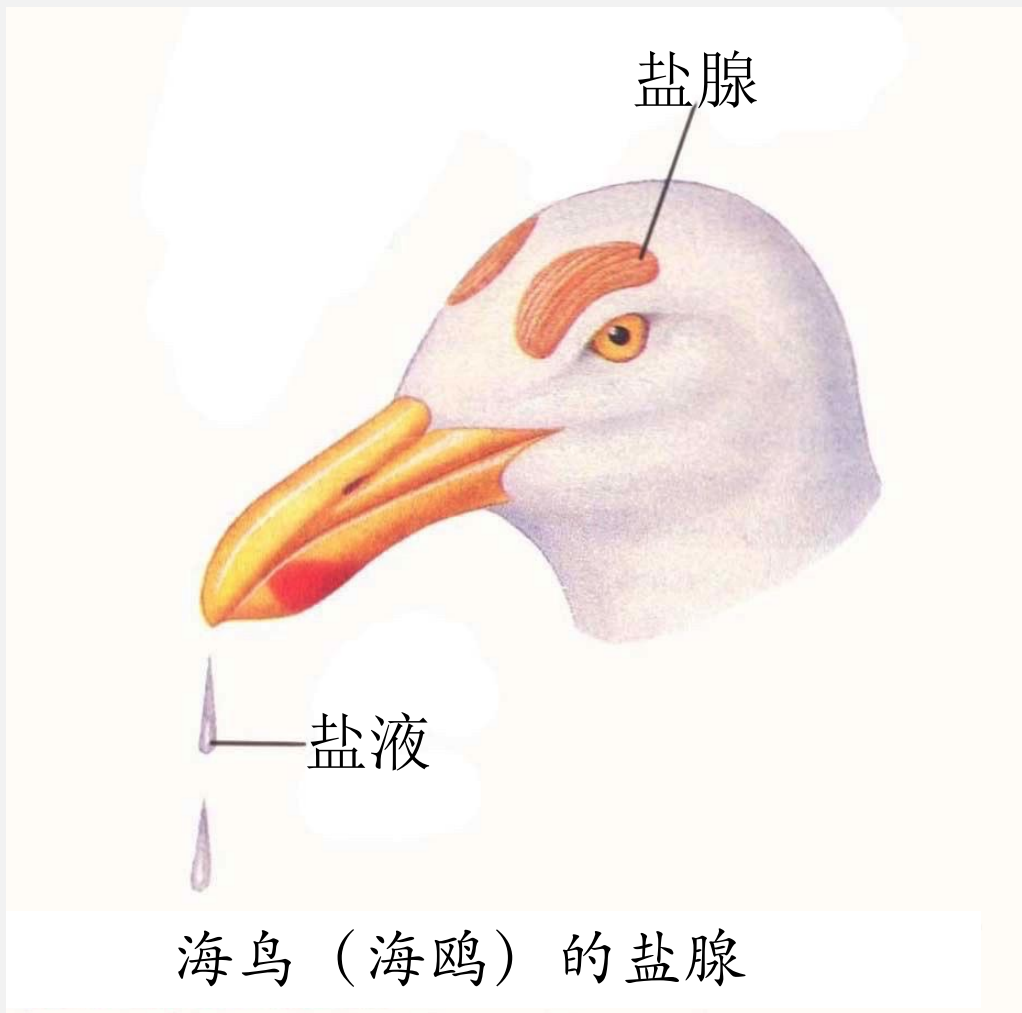
比较协助扩散与主动运输的异同

		协助扩散	主动运输
相同	运输物质	离子或小分子	
	是否需要转运蛋白	需要转运蛋白	
不同	运输方向	顺浓度梯度	逆浓度梯度
	是否消耗细胞能量	不消耗细胞能量	消耗细胞能量



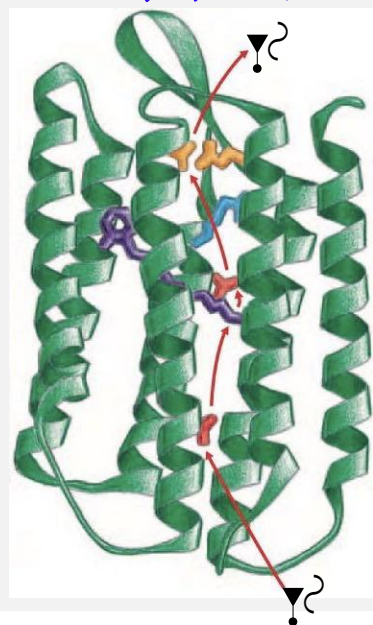
甲状腺滤泡上皮
细胞吸收 I^- 的
过程

甲状腺滤泡上皮细胞吸收 I^-
是主动运输的过程

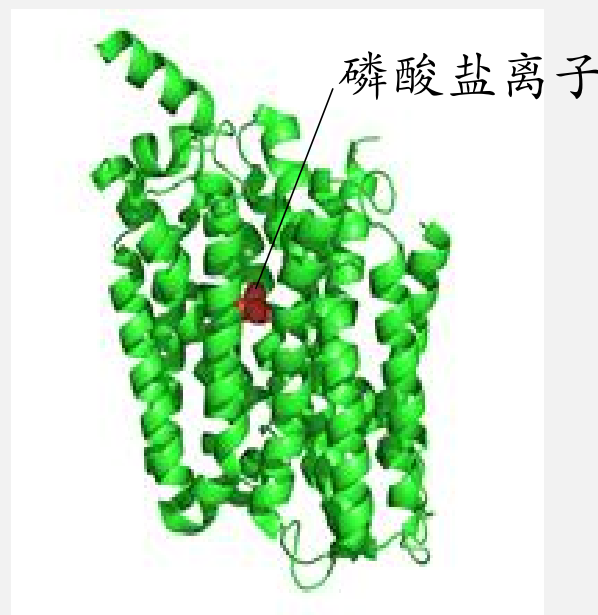


主动运输的意义：主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中，通过主动运输来选择吸收所需要的物质，排出代谢废物和对细胞有害的物质，从而保证细胞和个体生命活动的需求。

注意：不同离子或分子的大小和性质不同，所以不同转运蛋白质的空间结构差别也很大，一种转运蛋白通常只能运输一种或一类离子或分子。

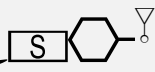


载体模式图



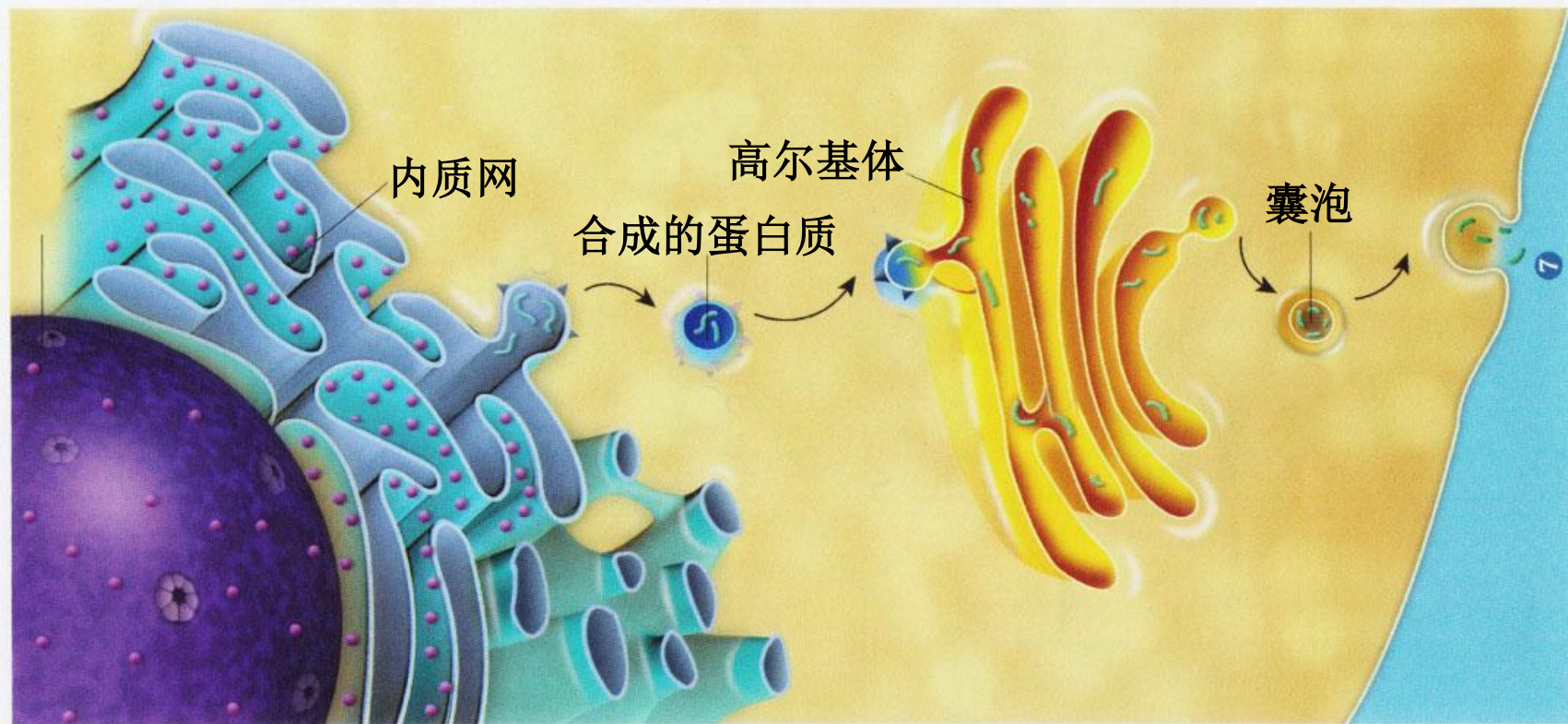
磷酸盐离子载体模式图

科学家研究这些转运蛋白的结构有什么用呢？
请大家看一下教材70页“**与社会的联系**”栏目中的内容。

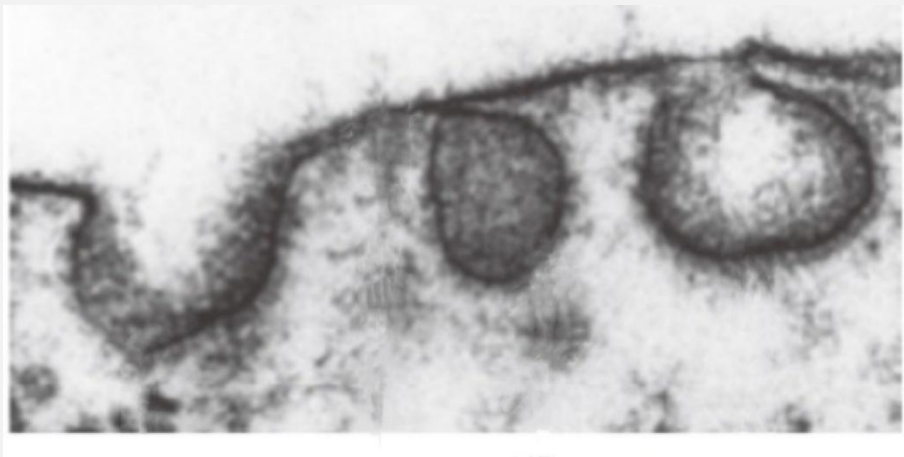
囊性纤维病的主要病因是患者肺部支气管上皮细胞表面转运的载体蛋白的结构和功能发生异常。类似的疾病还有很多，解析这些转运蛋白的结构，将有助于找到治疗疾病的办法。

任务4 唾液腺细胞能分泌**淀粉酶**，
胰岛细胞能分泌**胰岛素**。
淀粉酶和胰岛素能通过自由扩散、协助扩散
或者主动运输运出细胞吗？
请你根据细胞膜的结构组成做出分析。

淀粉酶和胰岛素都是蛋白质，是**生物大分子**，因此无法像或这样通过自由扩散穿过细胞膜的脂双层。协助扩散和主动运输都是需要细胞膜上的转运蛋白的运输方式，是用来运输离子和小分子的，也无法转运这些大分子。



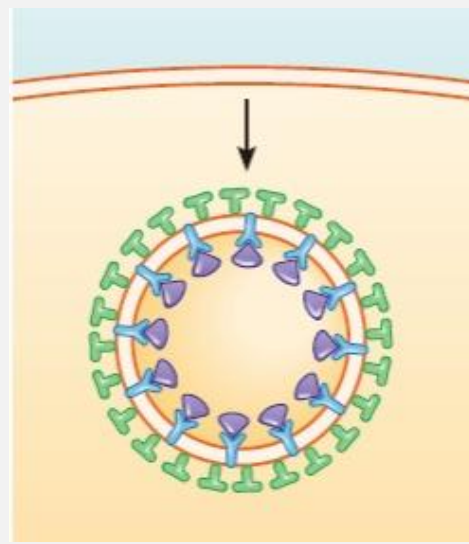
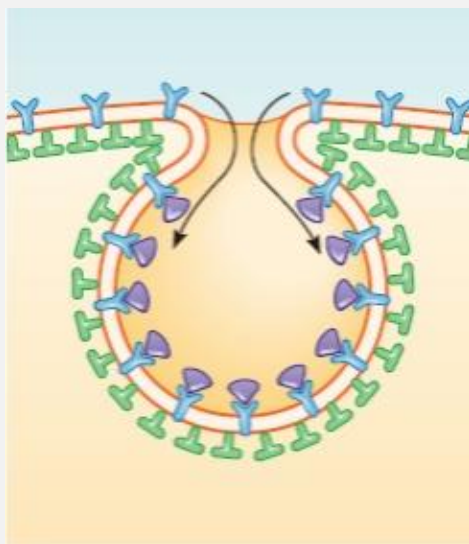
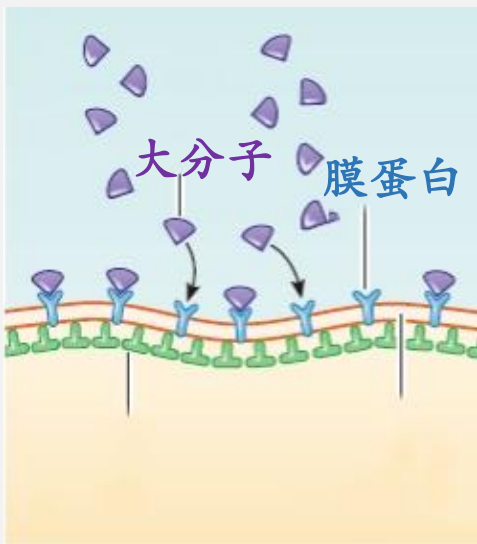
这种大分子物质排出细胞的过程叫作胞吐。

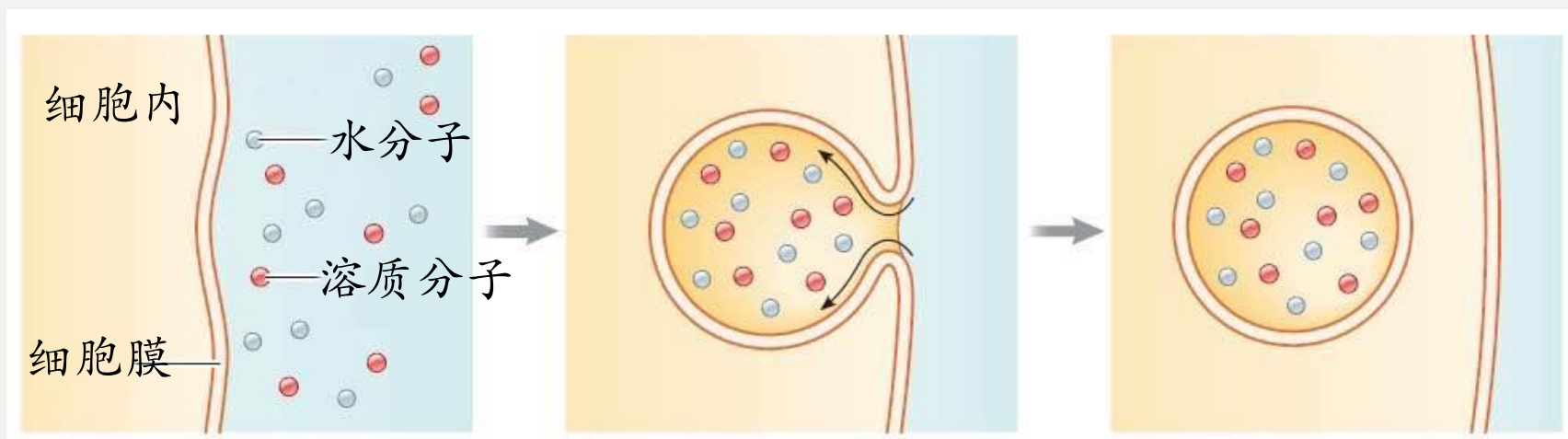


大分子进细胞的

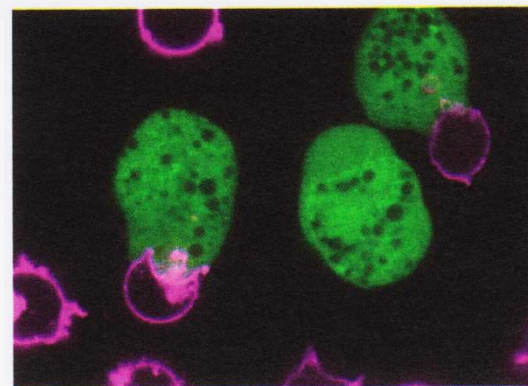
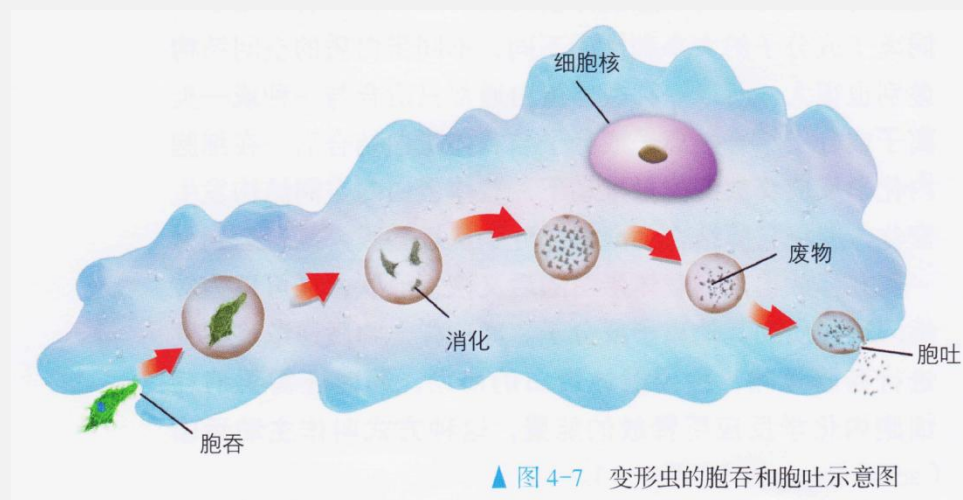
← 电镜照片

示意图





下面请大家再看两个单细胞生物进行胞吞和胞吐的例子。



痢疾内变形虫吞噬人体细胞
(放大 500 倍, 图中的绿色
荧光细胞为痢疾内变形虫)

痢疾内变形虫这种病原体通过饮食传播，这提醒我们要注意**饮食卫生**、培养**良好的个人卫生习惯**来预防阿米巴 痢疾等传染性疾病。

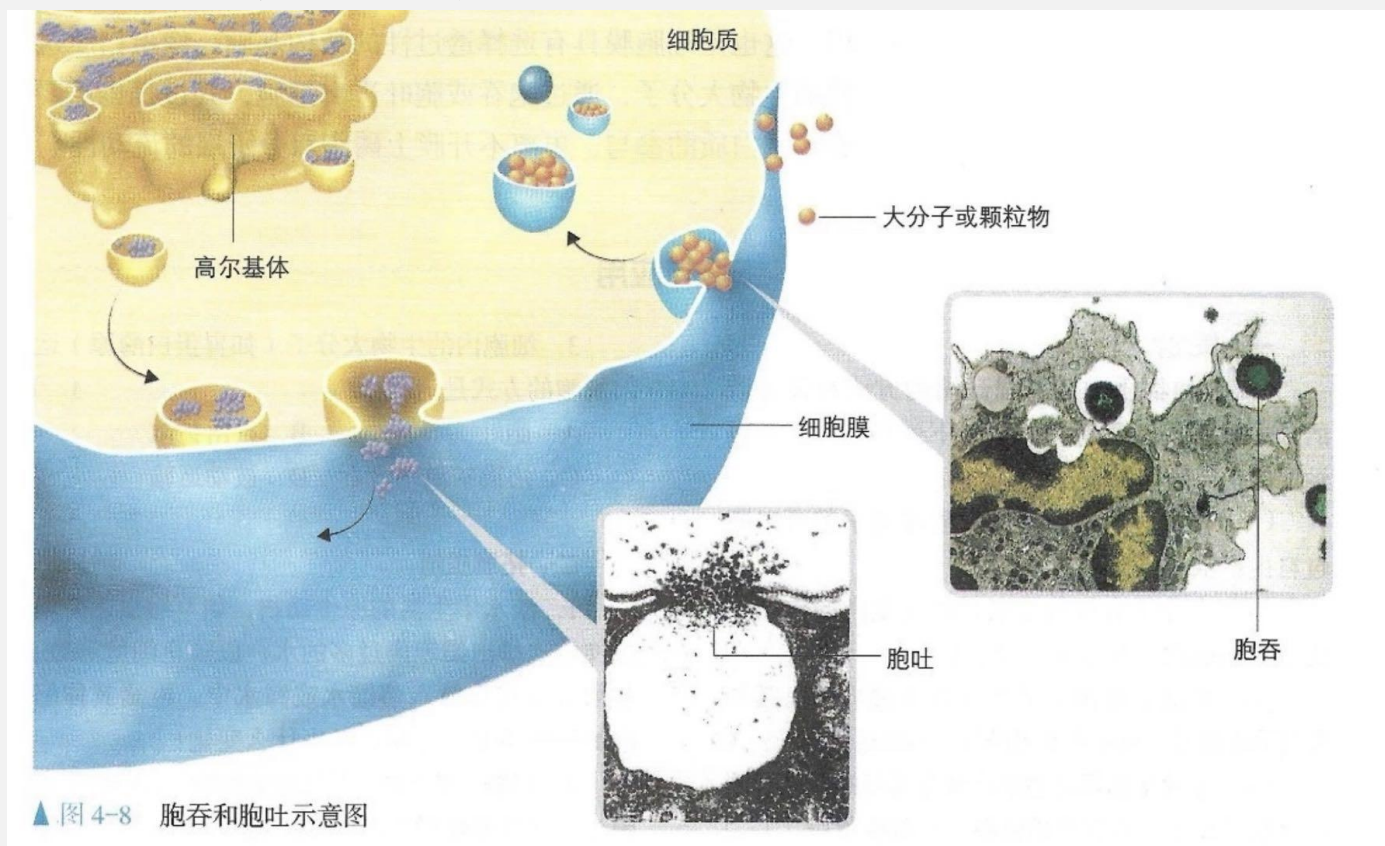
白细胞通过胞吞作用吞噬细菌



白细胞

细菌

任务5：请同学们概括胞吞、胞吐这种跨膜运输方式，并记录在学习任务单上。



任务6：请同学们尝试以概念图的方式将本章所学内容总结在学习任务单上

